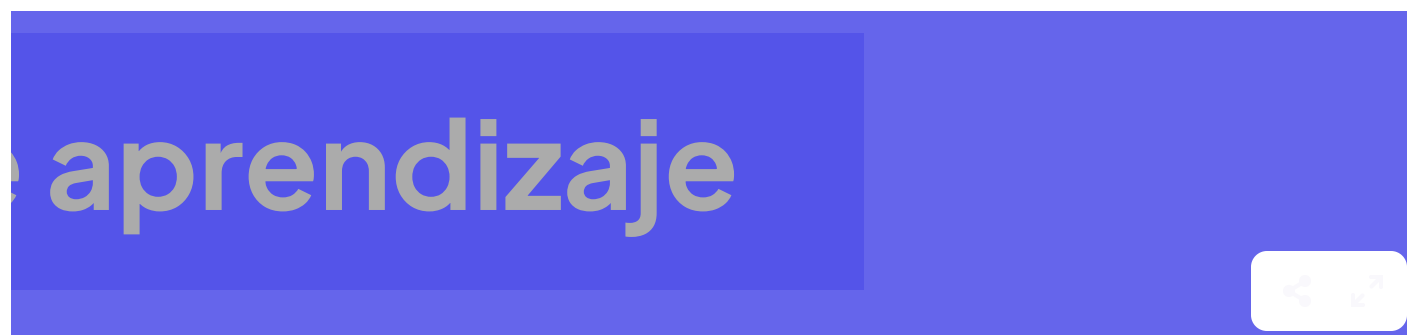




## Aprendizaje Automático III G1, G2 - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

### Introducción

En la tercera sesión nos adentraremos en el arte de generar pronósticos recurriendo a la poderosa familia de modelos ARIMA: comenzaremos con el modelo autorregresivo (AR), donde cada valor se explica por sus propias observaciones pasadas; seguiremos con el modelo de medias móviles (MA), que captura la influencia de los choques aleatorios recientes; combinaremos ambos enfoques en el modelo ARMA, idóneo para series estacionarias de corta memoria; incorporaremos la diferenciación para manejar tendencias y así llegar al versátil modelo ARIMA, capaz de describir series no estacionarias; y extenderemos el marco a la dimensión estacional mediante el modelo SARIMA, que integra componentes periódicos de forma explícita. Con estos bloques construiremos pronósticos sólidos, comprenderemos los criterios de identificación (ACF, PACF), estimación y diagnóstico, y sentaremos las bases para evaluar la precisión y la robustez de nuestros modelos frente a series de tiempo con patrones complejos.

## Objetivos

- **RA2:** Identificar patrones temporales como tendencias, estacionalidad y ruido en series de tiempo mediante el uso de técnicas estadísticas.

## Actividades

### 1. Antes de la clase 3

Los estudiantes deben realizar una lectura sobre los principales modelos estadísticos utilizados en el análisis de series de tiempo. Explorarán los modelos autorregresivos (AR) y los modelos de media móvil (MA), que forman la base para el modelado de patrones en datos temporales. Posteriormente, se introducirán los modelos combinados ARMA y su extensión a series no estacionarias, los modelos ARIMA, destacando su capacidad para capturar tanto dependencias a corto plazo como tendencias a largo plazo. Además, se estudiará el proceso de estimación de modelos ARMA y ARIMA, incluyendo la identificación, ajuste y validación de los mismos. También se analizará el modelo SARIMA, el cual extiende el ARIMA al incorporar componentes estacionales, permitiendo modelar de forma más precisa series de tiempo que presentan variaciones periódicas a lo largo del año.

### 2. Durante de la clase 3

Se abordarán las dudas surgidas del material de lectura, y se reforzarán los conceptos clave a través de ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Adicionalmente, se realizará un breve examen en la plataforma Moodle, enfocado en los temas revisados, para evaluar la comprensión inicial de los estudiantes. Para cerrar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio aplicado que permitirá integrar los conceptos teóricos con casos prácticos, facilitando la identificación y resolución de dudas relacionadas con los temas abordados.

**Feedback:** después del quiz 3 los estudiantes tendrán la oportunidad de aclarar dudas y recibir la realimentación requerida sobre los temas abordados. Esto se complementa con el taller 3

## Entregables

- Quiz 3
- Taller 3

## Materiales



Carpeta

Lectura sesión 3 (Leer el libro hasta la página 172).



Carpeta

Diapositivas sesión 3.



Carpeta

Cuadernos jupyter sesión 3.



URL

Grabación clase 3.



Cuestionario

Quiz 3.



Tarea

Taller 3.



## Recursos

- Intu
- Libro guía del curso: Introduccion a los pronósticos con modelos estadístico de series de tiempo para científico de datos (en R).
- Notebooks python con ejercicios aplicados